J3　情報システム実験実習 I　実験報告書

題目　　トランジスタの特性測定

実施年月日　2024 年 10 月 8 日

2024 年月日

2024 年月日

提出年月日　2024 年月日

提出者

通し番号　33　学籍番号　22139　氏名　福井　環

1. 原理

バイポーラトランジスタは，半導体デバイスの一種であり，増幅やスイッチングの役割を果たす重要な電子部品である[1]．バイポーラトランジスタには，NPN 型と PNP 型の 2 種類があり，それぞれ異なる動作を行うが，基本的な構造と動作原理は共通している[2]．n は n 型半導体，p は p 型半導体を意味する．電流の担い手であるキャリヤには，電子（エレクトロン）と正孔（ホール）の 2 種類があり，電子はマイナスの電荷，正孔はプラスの電荷を運んでいる．n 型半導体は主なキャリヤが電子の半導体，p 型半導体は主なキャリヤが正孔の半導体である[3].

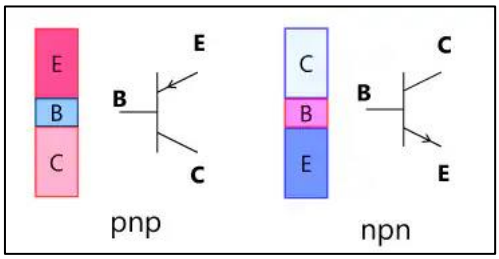

図 1　pnp と npn

バイポーラトランジスタは「Bipolar Junction Transistor」と呼ばれ，「Bipolar」という名称は,電流の伝導が正孔（ホール）と電子の両方によって行われることから名付けられている．これに対して，「Junction」は半導体中の接合部を指す.

バイポーラトランジスタの主な役割は，電流を制御するスイッチとして機能し，微小な入力信号を大きな出力信号に変える増幅器として機能することである．電流の流れを制御することで，電圧の増幅や電力の切り替えが可能になる[1].

バイポーラトランジスタの動作原理は，3 つの領域（エミッタ，ベース，コレクタ）を持つ構造に基づいている．これらの領域は，2 つの P-N 接合（エミッタ-ベース間の接合とベース-コレクタ間の接合）で形成されている[2].

- エミッタ (Emitter): 電荷キャリア（NPN 型なら電子、PNP 型なら正孔）が供給される領域.
- ベース (Base): 非常に薄い領域で, 電流制御を行う部分. ベースに供給される電流は非常に小さいが, これがトランジスタ全体の動作を決める.
- コレクタ (Collector): 電荷キャリアが集まる領域で，ここに流れる電流はベースに流れる電流の何倍にもなる.

トランジスタが増幅器として動作する場合，ベースに微弱な電流が流れることで，エミッタからコレクタにかけて大きな電流が流れるようになる[4]．これにより，ベースで制御された信号が大きく増幅される．この増幅動作は，「電流増幅率 (β, hFE)」というパラメータで表され，通常数十から数百倍の値を持つ[4].

エミッタ接続回路は，増幅器として非常に広く用いられるトランジスタ回路である．ここでは，エミッタ端子が共通接続されており，ベースが入力端子，コレクタが出力端子となる.

入力特性：ベース-エミッタ間の電圧（VBE）に対するベース電流（IB）の関係を示す．一般に，入力特性はダイオードの順方向特性に似ており，非線形的なカーブを描く．VBE が約 0.7V を超えると，急激にベース電流が増加する[5].

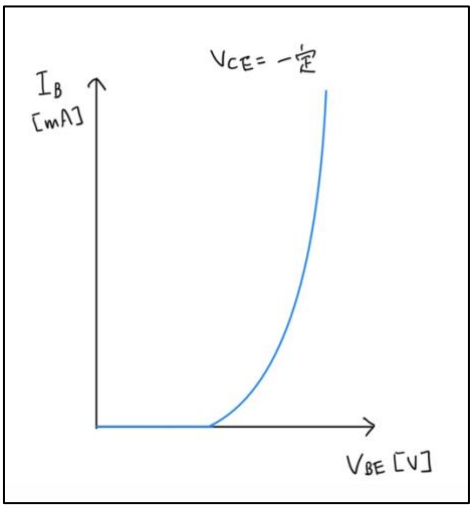

図 2　入力特性

出力特性：コレクタ-エミッタ間の電圧（VCE）に対するコレクタ電流（IC）の関係を示す．出力特性は，コレクタ電流が飽和領域, 線形領域, カットオフ領域という 3 つの動作領域に分けられる. 特に, 線形領域では, コレクタ電流がベース電流に比例するため，増幅動作が行われる[5].

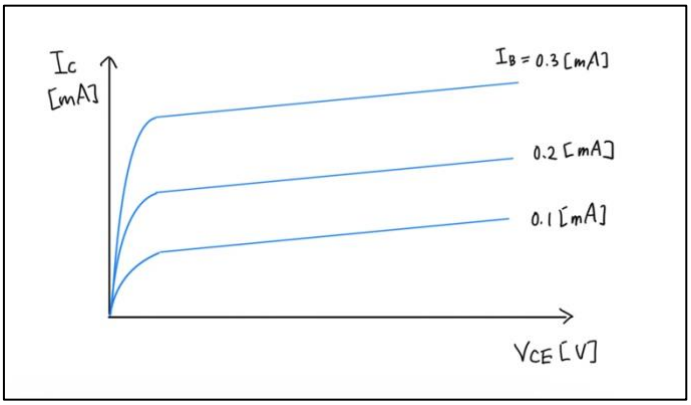

図 3　出力特性

トランジスタの動作範囲を超えると，デバイスが破損したり，正常に機能しなくなる可能性がある．これを防ぐために，各トランジスタには「最大定格」が設定されている．一般的な最大定格には以下のようなものがある．

- 最大コレクタ-エミッタ電圧 (Vce max): コレクタとエミッタの間にかけられる電圧の最大値．この電圧を超えると，トランジスタが破壊される可能性がある[6].
- 最大コレクタ電流 (Ic max): コレクタに流せる電流の最大値．これを超えると，トランジスタ内部の発熱が増大し，焼損のリスクが高まる[6].
- 最大許容パワー (P max): トランジスタが安全に処理できる電力の最大値．超過すると過熱し，破損する[6].

これらの最大定格を超えないように設計することが，トランジスタの長寿命化と信頼性を保つために重要である．

バイポーラトランジスタは，電子回路における基本的な部品であり，増幅やスイッチング動作に不可欠な役割を果たしている．増幅原理は，エミッタ，ベース，コレクタの 3 つの端子の間で電流を制御することでできている．また，エミッタ接続回路における入力特性と出力特性を理解することで，回路設計における適切な使用ができるようになる．また，トランジスタを安全に使用するためには，最大定格を守ることが大切である．

2.

3.

参考文献

[1] 「バイポーラトランジスタとは？特性や仕組みについて徹底解説！」, RS, https://x.gd/euKAN, 2024 年 10 月 7 日参照.

[2] 「バイポーラートランジスターとは？」, TOSHIBA, https://x.gd/nO3Mp, 2024 年 10 月 7 日参照.

[3] 「バイポーラトランジスタの構造と基本動作」, EDN, https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/0903/09/news091.html, 2024 年 10 月 7 日参照.

[4] 「【トランジスタとは？】『特徴』や『動作原理』などを分かりやすく説明します！」, Electrical Information, https://detail-infomation.com/bipolar-transistor/, 2024 年 10 月 7 日参照.

[5] 「トランジスタ」, https://www.eonet.ne.jp/~hidarite/ce/densi03.html, 2024 年 10 月 7 日参照.

[6] 「バイポーラトランジスタ最大定格」, TOSHIBA, https://x.gd/1QyLR, 2024 年 10 月 7 日参照.